

# BioSpecInfo

## Specifiche funzionali — BioSpecInfo

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v198** · commit `ed40d45`

Generato il 2026-10-08

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Specifiche funzionali — BioSpecInfo

| Campo              | Valore                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Software           | BioSpecInfo                                                                   |
| Versione descritta | bsi-v198                                                                      |
| Scopo              | Descrivere cosa fa il prodotto, per chi, con quali regole e con quali limiti. |

## 1. Descrizione del prodotto

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** per lo studio universitario di chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica.

L'intera logica scientifica — interpretazione delle strutture molecolari, predizione spettrale, calcoli, visualizzazione 2D e 3D — viene eseguita **nel browser dello studente**. Non esiste un server: l'applicazione si installa come app, funziona senza rete e non trasmette dati.

### 1.1 Obiettivi

| Obiettivo                    | Come viene perseguito                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilità totale         | Nessuna registrazione, nessun costo, nessun server. Chi apre il collegamento la sta già usando.                                  |
| Indipendenza dalla rete      | Tutto il necessario è incluso e messo in cache: funziona in aula, in treno, in biblioteca senza campo.                           |
| Correttezza verificabile     | I dati scientifici sono sottoposti a controlli automatici; i limiti dei modelli sono dichiarati anziché nascosti.                |
| Riservatezza per costruzione | Non esiste un backend che possa raccogliere dati: l'assenza di raccolta non è una promessa, è una conseguenza dell'architettura. |

### 1.2 Cosa il prodotto non è

|                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Non è un dispositivo medico               | Non supporta diagnosi, prescrizione né dosaggio (Reg. UE 2017/745)             |
| Non è uno strumento analitico certificato | Gli spettri sono predizioni, non misure                                        |
| Non è una piattaforma collaborativa       | Nessun account, nessuna condivisione, nessuna sincronizzazione fra dispositivi |

## 2. Attori

| Attore                    | Descrizione                                           | Cosa può fare                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Studente</b>           | Utente principale. Studia per un esame universitario. | Tutte le funzioni: consultazione, calcolo, quiz, ripetizione spaziata, assistente AI |
| <b>Docente</b>            | Usa l'app come supporto alla didattica                | Le stesse funzioni; caricamento di materiale proprio nel File Manager                |
| <b>Valutatore tecnico</b> | Azienda o commissione che esamina il lavoro           | Consultazione della documentazione e riesecuzione dei banchi di verifica             |

Non esistono ruoli tecnici: non c'è autenticazione, quindi non c'è distinzione di permessi. Il File Manager ha una protezione locale che è un **deterrente**, non un controllo d'accesso (vedi §6).

## 3. Aree funzionali

L'applicazione conta **92 sezioni**, raggruppate per area di studio.

### 3.1 Spettroscopia

| Funzione                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro spettroscopico</b>                         | Si inserisce una molecola (SMILES, nome, formula) e si ottengono IR, $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ NMR, MS, UV-Vis, Raman, struttura 2D e 3D, gruppi funzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Spettri IR visivi</b>                             | Bande caratteristiche per classe di composti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Spettro di massa</b>                              | Schemi di frammentazione e regole diagnostiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UV-Vis</b>                                        | Cromofori, $\lambda_{\text{max}}$ , regole di Woodward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Predizione NMR assegnata per atomo</b>            | Si disegna o si scrive una struttura e si ottengono $^1\text{H}$ e $^{13}\text{C}$ con l'indicazione di QUALI atomi producono ogni segnale; spettro interrogabile (zoom, intensità, clic sul picco), tabella di assegnazione, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NMR bidimensionale</b>                            | COSY, HSQC editato e HMBC costruiti camminando il grafo; cliccando una macchia si illuminano gli atomi che la producono. Non è una simulazione dell'esperimento, e il pannello lo dichiara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Apri un file qualunque, e il programma decide</b> | Un solo ingresso, senza filtro di estensione: si apre quello che si ha e il programma <b>dichiara che cosa ha deciso che sia</b> . Un documento (PDF, fotografia, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel, testo) si apre, se ne vede <b>tutto</b> il contenuto (ogni pagina disegnata, tutto il testo), i dati spettroscopici riconosciuti compaiono in tabella <b>con la loro provenienza</b> , e lo svolgimento procede passo per passo; un JCAMP-DX o due colonne di numeri diventano uno spettro misurato; un'immagine fa entrambe le cose. Quello che non si è potuto leggere è dichiarato |

| Funzione                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spettro da una figura (digitalizzazione)</b> | Dalla fotografia di un registratore, dal ritaglio di un articolo o dallo schermo dello strumento si estrae la traccia dai <b>pixel</b> : la cornice degli assi viene riconosciuta e digitalizzata solo la parte interna, la posizione della linea è il <b>baricentro pesato sulla scurezza</b> (subpixel), la griglia viene aggirata per continuità e scurezza, i due assi si tarano in lineare o in logaritmica, la %T si converte in assorbanza con $A = -\log_{10}T$ . Il grafico, i picchi e le assegnazioni compaiono da sé e si rifanno a ogni modifica della taratura; una diagnosi dice che cosa è stato deciso e perché. Uscite CSV e JCAMP-DX. Scarto misurato: medio 2,2 cm <sup>-1</sup> , peggiore 7,3 su sette figure costruite |
| <b>Modello 3D dalla struttura disegnata</b>     | Coordinate costruite dal grafo, con gli stessi indici del predittore: un picco cliccato illumina l'atomo anche in tre dimensioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NOE e NMR 2D (tabelle)</b>                   | Valori di riferimento per le correlazioni spaziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tabelle di riferimento</b>                   | Valori tabulati per la consultazione rapida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Quiz spettri</b>                             | Riconoscimento del gruppo funzionale da uno spettro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 3.2 Chimica generale e fisica

Tavola periodica interattiva · calcolatore chimico · bilanciamento di reazioni · gradi di insaturazione · diagrammi di distribuzione · VSEPR · orbitali molecolari · termodinamica avanzata · elettrochimica (Nernst) · pKa e tamponi · calcolatore di laboratorio · costanti e formule.

## 3.2-bis Separazione — cromatografia

Sezione **Cromatografia**: cromatogramma calcolato dai parametri (piatti teorici, fattore di ritenzione, selettività, tempo morto) con vista d'insieme e vista espansa della coppia di picchi; curva di **van Deemter** con i tre termini separati e il minimo calcolato in forma chiusa; calcolatore dell'**indice di ritenzione di Kováts**; tabella delle grandezze con gli intervalli d'uso; confronto GC/HPLC; guida ai rivelatori; diagnostica dei difetti di forma dei picchi.

**Regola applicata.** Il cromatogramma non è un'illustrazione: le gaussiane hanno  $\sigma = t_{R}/\sqrt{N}$  e la risoluzione mostrata è quella che si misurerebbe su quei picchi. La sezione dichiara esplicitamente ciò che **non** fa — prevedere il tempo di ritenzione di una molecola a partire dalla struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria non ricavabili dal solo SMILES.

## 3.2-ter Taratura e incertezza

Sezione **Taratura**: regressione ordinaria ai minimi quadrati su dati incollabili da un foglio di calcolo, con pendenza e intercetta **corredate dalla loro deviazione standard**; grafico della retta con banda di confidenza al 95 % e **grafico dei residui**; concentrazione dell'incognito

con intervallo di confidenza completo (le tre sorgenti 1/M, 1/N e distanza dal baricentro sono mostrate separate); **LOD e LOQ** secondo ICH Q2(R1); propagazione dell'incertezza con indicazione di quale contributo domina; regole delle cifre significative.

Due diagnostiche che un  $r^2$  non fornisce:

| Diagnostica          | Metodo                                                                                  | Perché non basta l' $r^2$                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Non linearità</b> | Test F fra retta e parabola sugli stessi dati                                           | Un $r^2$ di 0,984 accompagna una curva di saturazione evidente: l' $r^2$ misura quanta varianza la retta spiega, non se la retta sia il modello giusto |
| <b>Punto anomalo</b> | Residuo <b>cancellato</b> : la retta di giudizio è ricostruita senza il punto giudicato | Il criterio ingenuo `                                                                                                                                  |

**La seconda riga è una trappola incontrata scrivendo la sezione**, non un caso di scuola: il criterio a  $3\sigma$  era già scritto, e l'esempio che doveva dimostrarlo non veniva segnalato. Il controllo passava senza vedere nulla.

### 3.2-quater Chemioinformatica e QSAR

Sezione **Chemioinformatica**: un banco di lavoro che va dall'insieme grezzo al verdetto sul modello, interamente nel browser. Si incollano SMILES — con nome e attività, se ci sono — e si ottiene in sei pannelli ciò che un gruppo di chemioinformatica produce in una giornata.

| Pannello                     | Cosa fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrittori</b>           | Standardizzazione (frammento maggiore, SMILES canonico, deduplicazione), 43 descrittori RDKit, regola dei 5 di Lipinski, filtro di Veber, indice QED ricalcolato — MinimalLib non lo espone                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Similarità e gruppi</b>   | Impronte Morgan/ECFP4, RDKit, pattern e MACCS; Tanimoto e Dice; matrice di similarità; vicini più simili; <b>raggruppamento di Butina</b> e selezione <b>MaxMin</b> per la diversità                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spazio chimico</b>        | PCA sui descrittori standardizzati, con varianza spiegata per componente e i <b>carichi</b> che dicono quale descrittore muove quale asse; scheletri di <b>Bemis-Murcko</b> con il conteggio delle molecole per scheletro                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modello QSAR</b>          | Regressione kernel (kernel di Tanimoto), kNN su Tanimoto o regressione logistica; <b>divisione per scheletro</b> ; <b>validazione incrociata raggruppata</b> a 3, 5 o 10 pieghe; <b>confronto fra modelli sulle stesse pieghe</b> con il riferimento banale in cima; iperparametri scelti per <b>validazione annidata</b> ; <b>intervalli di predizione conformi</b> ; <b>curva di apprendimento</b> ; dominio di applicabilità |
| <b>Ricerca</b>               | Ricerca per sottostruttura su tutto l'insieme con <code>SubstructLibrary</code> di RDKit, query SMARTS o SMILES, conteggio delle occorrenze, otto query pronte                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tabella SAR</b>           | Decomposizione in gruppi R attorno a un nucleo: una riga per molecola, una colonna per posizione di sostituzione, con l'attività mediana di ogni sostituyente. Le molecole senza il nucleo sono <b>escluse</b> , non mostrate con celle vuote                                                                                                                                                                                   |
| <b>Coppie corrispondenti</b> | Coppie che differiscono per <b>una sola</b> sostituzione, raggruppate per trasformazione con mediana, intervallo e <b>numero di coppie concordanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Pannello                   | Cosa fa                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salti di attività</b>   | Coppie strutturalmente vicine con attività lontane, ordinate per <b>SALI</b> : sono le coppie su cui ogni modello sbaglia, ed è onesto mostrarle |
| <b>Allarmi strutturali</b> | PAINS e Brenk, con il frammento evidenziato e il motivo per cui è segnalato                                                                      |

Tre scelte che distinguono un banco di lavoro da una dimostrazione:

| Scelta                                  | Metodo                                                                                                      | Perché                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Divisione per scheletro</b>          | L'insieme di prova contiene <b>soltanto scheletri mai visti</b> in addestramento                            | La divisione casuale mette analoghi stretti da entrambe le parti: il modello riconosce, non predice, e l' $R^2$ che ne esce non sopravvive alla prima molecola nuova                                                              |
| <b>Modello nullo per rimescolamento</b> | Lo stesso modello viene riaddestrato su <b>etichette mescolate</b> , otto volte; il verdetto è il confronto | Un $R^2$ di 0,4 può nascere dal caso quando le molecole sono poche. Se i sosia casuali arrivano allo stesso punteggio, il modello non ha imparato niente — e il pannello <b>lo dice</b> , invece di mostrare solo il numero buono |
| <b>Deduplicazione sul canonico</b>      | <code>OC(=O)C</code> e <code>CC(=O)O</code> sono la stessa molecola                                         | La stessa molecola in addestramento e in prova è una fuga di informazione, e la stringa scritta non basta a vederla                                                                                                               |

**Il verdetto è scritto a parole, non lasciato al lettore.** Il pannello QSAR non si ferma alle metriche: dichiara se il modello ha battuto tutti i suoi sosia casuali e di quanto. Misurato sull'esempio dei 28 inibitori:  $R^2$  0,861 contro un massimo di 0,574 fra gli otto sosia — margine 0,287. Sulle stesse molecole con etichette casuali il modello **non** batte i sosia, e il pannello lo dichiara allo stesso modo.

## I risultati si portano via

Due esportazioni, entrambe formate in memoria dal browser: non c'è nessuna richiesta di rete, ed è la ragione per cui la nota accanto ai pulsanti può dire che nessun dato esce dal dispositivo senza chiedere di crederci sulla parola.

| Esportazione                    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabella CSV</b>              | Una riga per molecola: nome, SMILES canonico e originale, attività, scheletro, nove descrittori, QED, violazioni di Lipinski, esito di Veber, allarmi trovati. Con la validazione incrociata attiva si aggiungono <b>previsto</b> e <b>residuo</b> — e solo allora, perché la validazione incrociata è l'unica che dia a ogni molecola una predizione da un modello che non l'aveva vista |
| <b>SDF</b>                      | Le strutture con <b>coordinate 2D generate</b> , il nome nella prima riga di ogni blocco e i campi dati attaccati: è il formato con cui si scambiano insiemi fra gruppi e programmi. Verificato col round-trip                                                                                                                                                                            |
| <b>Rapporto di metodo (.md)</b> | Ciò che serve a <b>rifare</b> la stessa analisi: versione di RDKit, fingerprint, tipo di divisione, numero di molecole e scheletri, <b>il seme</b> , le metriche, il verdetto del controllo nullo, le pieghe una per una, e i limiti dichiarati                                                                                                                                           |

**Perché il seme è nel rapporto.** Senza di esso «divisione casuale» e «etichette rimescolate» non significano niente: due esecuzioni darebbero numeri diversi e nessuno potrebbe dire quale sia quello giusto. Il generatore è un mulberry32 seminato, e lo stesso seme dà le stesse pieghe.

## Una misura che nessun altro banco poteva fare

`verifica-accessibilita` percorre le 92 sezioni e misura ciò che è **visibile**. I sei pannelli di questa sezione stanno dentro un contenitore che resta `display:none` finché l'analisi non è stata eseguita: quel banco non li ha mai visti, e il suo «contrasto 0» non parlava di loro.

`test_cheminfo` esegue l'analisi per davvero, apre i sei pannelli a turno e misura il contrasto WCAG su ogni testo che vi compare — **460 elementi, 0 difetti**. Le formule sono riscritte dentro il banco e non prese dall'applicazione: un banco che chiedesse al codice sotto esame quanto vale il proprio contrasto non misurerebbe niente.

Il motore sta in `bsi-cheminfo.js`, è esposto come `window.BSIChem` ed è verificato dal banco `test_cheminfo` (189 controlli) contro valori calcolabili a mano.

## 3.3 Chimica organica

Retrosintesi (98 esercizi) · sintesi e meccanismi con frecce elettroniche · meccanismi animati · editor di strutture · modulo *Chimica Organica 1+2* con 25 moduli.

## 3.4 Biochimica

Aminoacidi · biomolecole · vie metaboliche animate · cinetica enzimatica (Michaelis-Menten) · macromolecole 3D · strutture biologiche interattive · guida di biochimica · biochimica d'esame.

La **guida di biochimica** è un documento a sé (`Biochimica_Guida_Definitiva.html`, 8,2 MB) caricato in un riquadro dalla sezione: 12 capitoli più l'indice, 78 sottosezioni, 98 figure incorporate, e due capitoli dedicati all'esame — «Guida all'orale» e «Domande d'esame reali e risposte corrette». Non contiene **nessuno script e nessuna richiesta di rete**: non può generare errori JavaScript, e il testo alternativo delle 98 figure viene dalle didascalie scritte dall'autore, non da descrizioni inventate (vedi `docs/06 §3-ter`).

Chiude il documento una sezione di **autoverifica con 12 domande a risposta multipla**, recuperata dalla guida precedente — dove era un quiz in JavaScript — e riscritta **senza un rigo di codice**: le quattro opzioni sono in chiaro, la soluzione sta in un `<details>` nativo che si apre con un clic. In stampa il `<details>` sparisce e compare una copia dedicata della soluzione, così la copia cartacea non perde le spiegazioni.

## 3.5 Farmacologia

| Funzione   | Descrizione                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Atlante 3D | Si sceglie zona del corpo, malattia e farmaco: il modello evidenzia l'organo bersaglio |

| Funzione               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banca dati</b>      | <b>263 farmaci</b> con struttura, peso molecolare, meccanismo, indicazioni, effetti avversi, classe. Per <b>36</b> la voce porta l'identificativo ChEMBL e la formula del record, e la formula viene ricostruita dal grafo e confrontata (§5.1) |
| <b>Interazioni</b>     | Verifica delle interazioni fra principi attivi                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Farmacocinetica</b> | Calcolatore di emivita, clearance, volume di distribuzione                                                                                                                                                                                      |
| <b>Casi clinici</b>    | Percorsi diagnosi-terapia a scopo didattico                                                                                                                                                                                                     |

## 3.6 Astrochimica

Molecole del mezzo interstellare · esopianeti e dati JWST · nebulose · spettri stellari · nucleosintesi · chimica cometaria · quiz.

### 3.6-bis Lettore di spettri

Si carica un file dal proprio strumento, o si incolla un testo, e viene letto.

| Funzione                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formati</b>                | <b>JCAMP-DX</b> ( <code>.jdx</code> , <code>.dx</code> ) con compressione <b>ASDF</b> completa — PMAI per le cifre, DIF per le differenze, DUP per le ripetizioni — oppure due colonne di numeri separate da spazi, virgole o tabulazioni |
| <b>Controllo di integrità</b> | Il formato JCAMP prevede che, dopo una serie di differenze, il valore scritto per intero coincida con quello calcolato. Qui viene verificato                                                                                              |
| <b>Ricerca dei picchi</b>     | Per <b>prominenza</b> , con il rumore stimato dalla deviazione assoluta mediana ( $MAD \times 1,4826$ ) e non dalla deviazione standard, che un picco alto gonfia                                                                         |
| <b>Assegnazione IR</b>        | Per ogni banda vengono elencate <b>tutte</b> le assegnazioni compatibili fra 24 intervalli, non la prima                                                                                                                                  |
| <b>Spettri di massa</b>       | La lista di picchi viene riconosciuta come tale; le differenze fra ioni sono confrontate con 17 <b>perdite neutre</b>                                                                                                                     |
| <b>NMR</b>                    | Integrazione delle aree per regione di spostamento chimico                                                                                                                                                                                |
| <b>Disegno</b>                | L'IR con i numeri d'onda <b>decrescenti</b> , come lo si guarda                                                                                                                                                                           |

**Quello che non fa, ed è scritto nella sezione:** non deduce la struttura. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole, e un programma che da tre picchi producesse un nome farebbe un'affermazione che i dati non reggono.

### 3.6-ter Lingue e linguaggi chimici

| Funzione                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lingua dell'interfaccia</b> | <b>14 lingue</b> con selettore e campo di ricerca: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese, arabo. La copertura di ciascuna è <b>misurata</b> , non dichiarata |
| <b>Verso di scrittura</b>      | L'arabo porta con sé <code>dir="rtl"</code> ; tutte le altre <code>ltr</code> , anche al ritorno                                                                                                                                               |

| Funzione                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linguaggi chimici</b>  | <b>25 uscite</b> da uno SMILES: formula e composizione in massa, SMILES canonico/piano/con idrogeni, CXSMILES, InChI e chiave InChI, scheletro della chiave, scaffold di Murcko, tag stereochimici CIP, SMARTS e CXSMARTS, molfile V2000 (anche aromatico) e V3000, XYZ, PDB, CML, JSON, e le <b>sei impronte</b> (Morgan, MACCS, RDKit, coppie di atomi, torsioni topologiche, pattern) |
| <b>Nomenclatura IUPAC</b> | Su una <b>classe dichiarata</b> (aciclici, neutri, C H O N F Cl Br I, un solo tipo di gruppo principale, sostituenti lineari). Fuori da quella classe <b>rifiuta</b> invece di tentare                                                                                                                                                                                                   |

### 3.7 Strumenti di studio

| Funzione                    | Descrizione                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ripetizione spaziata</b> | Algoritmo SM-2 su schede generate dai contenuti     |
| <b>Quiz</b>                 | Per materia, con punteggio e storico                |
| <b>Percorso di studio</b>   | Sequenza guidata di argomenti                       |
| <b>Note</b>                 | Globali e per sezione                               |
| <b>Pomodoro</b>             | Timer di studio                                     |
| <b>File Manager</b>         | Archivio personale di foto, documenti e pagine HTML |

### 3.8 Assistente «Spectra»

Agente AI con **35 strumenti** che può interrogare l'applicazione stessa: calcolare descrittori, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni, aprire sezioni. Supporta dieci fornitori, e resta utilizzabile quando uno di essi si guasta (§5.2).

## 4. Flussi principali

### 4.1 Analizzare una molecola

1. Si apre il Centro spettroscopico
2. Si inserisce la molecola:
  - SMILES → uso diretto
  - nome o formula → risoluzione via PubChem (richiede rete)
  - disegno nell'editor → SMILES generato
3. L'applicazione mostra: struttura 2D, gruppi funzionali, descrittori, spettri previsti (IR, NMR, MS, UV-Vis), drug-likeness
4. La struttura 3D si carica se c'è rete (conformer da PubChem)

**Senza rete:** i punti 3 restano completi per gli SMILES inseriti direttamente; la risoluzione per nome e la struttura 3D non sono disponibili, e l'applicazione lo dichiara invece di restare in attesa.

## 4.2 Chiedere all'assistente

1. Si tocca il pulsante «Spectra»
2. Al primo uso: si sceglie un fornitore e si inserisce una chiave API, oppure si collega un proxy (e allora nessuna chiave serve)
3. Si scrive la domanda
4. L'assistente risponde, usando i propri strumenti quando servono: ogni strumento usato è mostrato, non nascosto

**Se il fornitore non risponde:** l'assistente lo annota, lo retrocede nella scelta per 24 ore e passa a un altro fornitore configurato. Il pulsante  **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo raggiunge davvero, **senza bisogno di alcuna chiave**.

## 4.3 Studiare con la ripetizione spaziata

1. Si apre la sezione di studio
2. Si genera un mazzo dai contenuti
3. Per ogni scheda si valuta quanto la si ricordava
4. L'algoritmo SM-2 calcola quando riproporla
5. Alla riapertura compaiono solo le schede in scadenza

## 4.4 Archiviare materiale proprio

1. File Manager → password locale
2. Caricamento di foto, documenti o pagine HTML
3. Il materiale resta NEL DISPOSITIVO (IndexedDB), non viene trasmesso

# 5. Regole di business

## 5.1 Dati scientifici

| Regola                                                                                                                     | Motivazione                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Una struttura molecolare entra in banca dati solo se il peso ricalcolato coincide con quello di letteratura ( $\pm 0,6$ u) | Un dato plausibile ma sbagliato è indistinguibile da uno corretto per l'utente |
| Se una struttura non supera la verifica, la voce resta <b>senza struttura</b>                                              | Un dato sbagliato sostituito da un altro sbagliato non è un progresso          |
| Ogni assenza deve essere <b>registrata con il motivo</b>                                                                   | Un'eccezione non motivata diventa una scorciatoia                              |
| Gli spettri sono deterministici                                                                                            | Due spettri della stessa molecola devono essere confrontabili                  |
| Una costante fisica ambigua non viene risolta a caso                                                                       | Un valore sbagliato dato con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento  |

## 5.2 Assistente AI

| Regola                                                                                      | Comportamento                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Un fornitore che non risponde viene ricordato <b>24 ore</b>                                 | Poi si ritenta: un guasto di oggi non è una condanna              |
| Un modello ritirato viene appreso dal messaggio d'errore                                    | Le liste codificate a mano invecchiano                            |
| Un'attesa imposta superiore a <b>10 secondi</b> fa cambiare fornitore, se ce n'è uno pronto | Oltre quella soglia l'utente crede che l'app sia bloccata         |
| Un turno alla volta                                                                         | Due invii sovrapposti corrompono la cronologia                    |
| I fornitori a pagamento non vengono proposti come gratuiti                                  | Senza fatturazione attiva si sbatte sul limite alla prima domanda |

## 5.3 Dati dell'utente

| Regola                                              | Comportamento                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massimo 30 conversazioni, 100 messaggi ciascuna     | Oltre, <code>localStorage</code> si riempie e <b>ogni</b> salvataggio successivo fallisce                                              |
| Immagini fino a 20 MB                               | Oltre, rifiuto esplicito; le altre proseguono                                                                                          |
| Cancellazione selettiva per gruppi                  | Azzerare tutto per liberare spazio è una perdita evitabile                                                                             |
| Una scrittura fallita <b>deve</b> essere dichiarata | «  Salvato» quando non è vero è peggio di un errore |

## 6. Limitazioni attuali

Dichiarate, non nascoste. Il dettaglio è in [09-Release-Conformance-Statement.md](#) §4.

| # | Limitazione                                         | Conseguenza pratica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>2 voci senza struttura da mostrare</b> (erano 6) | Ivermectina è una miscela di omologhi B1a/B1b e Coartem un'associazione di due principi attivi: una sola notazione SMILES non le rappresenta, e per queste due mancano 2D/3D e spettri previsti. Digossina, vincristina e tacrolimus (topico e sistemico) hanno ora la struttura, ripresa da ChEMBL e verificata contro il peso molecolare |
| 2 | <b>Spettri predetti, non misurati</b>               | Utili per riconoscere i gruppi funzionali; non per identificazione formale                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Nessuna sincronizzazione</b>                     | I dati non passano da un dispositivo all'altro, e non esistono copie sul server                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | <b>File Manager: deterrente, non sicurezza</b>      | Su un sito statico chi legge il sorgente aggira qualunque controllo lato pagina. Nel sorgente c'è solo l'impronta SHA-256 della password, mai la password                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <b>Funzioni che richiedono rete</b>                 | Nome IUPAC, CAS, GHS, conformeri 3D, assistente AI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| # | Limitazione                                            | Conseguenza pratica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Accessibilità automatizzata, non completa</b>       | Contrasto, nomi accessibili, etichette, gerarchia dei titoli su 13 pagine e tutte le 92 sezioni: <b>0 difetti</b> , compreso il testo su gradiente (valutato sulla tappa peggiore). Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione, e tutto ciò che richiede giudizio umano |
| 7 | <b>Cromatografia: nessuna previsione di ritenzione</b> | La sezione calcola risoluzione, efficienza e indici <b>dati</b> k, $\alpha$ e N; non prevede k da una struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria                                                                                                                                                      |
| 8 | <b>Copertura di codice parziale</b>                    | Misurata: <b>49,89 %</b> di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami; vedi 08-Traceability-Matrix.md §8                                                                                                                                        |
| 9 | <b>Verifica su Chromium soltanto</b>                   | Firefox e WebKit sono provati a mano, non da banco                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 7. Sviluppi possibili

Non impegni: direzioni coerenti con l'architettura.

| Area          | Proposta                                                                   | Perché                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati          | Le 2 voci residue non hanno una struttura da mostrare                      | Non è una lacuna da chiudere: ivermectina è una miscela, Coartem un'associazione. Semmai si potrebbero mostrare i <b>componenti</b> , dichiarandoli tali |
| Spettri       | Confronto con database sperimentali (SDBS/NIST) dentro l'app               | Renderebbe visibile la distanza fra predizione e misura                                                                                                  |
| Accessibilità | Affiancare <code>axe-core</code> per le regole che il banco non implementa | Ruoli ARIA, ordine di tabulazione e gestione del fuoco restano fuori dalla misura attuale                                                                |
| Esportazione  | Esportazione completa dei dati utente                                      | Unico rimedio possibile all'assenza di copie di sicurezza                                                                                                |
| Assistente    | Proxy preconfigurato per chi non vuole pubblicarne uno                     | Toglierebbe l'ultima barriera d'accesso all'AI                                                                                                           |

\_Documento aggiornato alla versione `bsi-v198`.\_